

LOGICAL AGENTS

סוכן מסיק מסקנות

פרק 7

Outline



- Wumpus world
- Propositional (Boolean) logic
- Resolution Algorithm

Agent programs

האתגר הגדול של AI הוא כיצד לכתוב תוכנית, שכל המתאפשר, מייצרת התנהגות רציונלית מתוך כמות קוד קטנה במקום שימוש בטבלה עם כניסות רבות.



מנוע היסק

Specific
Knowledge
Base

מה צריך מנוע ההיסק לעשות?

הסוכן צריך להיות מסוגל לפעול בעצמו בסביבה בעזרת:

- ייצוג מצבים, פעולות וכו'

- הוספת ידע חדש המתקבל כקלט מהעולם (חיישנים)

- עדכן ייצוגים של העולם

- הסקת תכונות (נסתרות) של העולם

- **הסקת פעולות מתאימות**

סוכן מסיק מסקנות

✓הסוכן מחליט מה לעשות לפי הוכחת טענות.

✓הרעיון הבסיסי הוא להשתמש בלוגיקה לקודד

את התאוריה שנותנת את הפעולה הטובה

ביותר בכל מצב נתון.

Propositional logic: Syntax

- משתנה S יכול לקבל ערך T או F .
- משפט מורכב מכיל מספר משתנים עם קשרים לוגיים:
- If S , S_1 and S_2 are sentences, then:
 - $\neg S$,
 - $S_1 \wedge S_2$,
 - $S_1 \vee S_2$,
 - $S_1 \Rightarrow S_2$,
 - $S_1 \Leftrightarrow S_2$ are sentences

Truth tables for connectives

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>
<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>
<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>
<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>

- Two sentences are **logically equivalent** iff true in same models: $\alpha \equiv \beta$ iff $\alpha \models \beta$ and $\beta \models \alpha$

$$(\alpha \wedge \beta) \equiv (\beta \wedge \alpha) \quad \text{commutativity of } \wedge$$

$$(\alpha \vee \beta) \equiv (\beta \vee \alpha) \quad \text{commutativity of } \vee$$

$$((\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma) \equiv (\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)) \quad \text{associativity of } \wedge$$

$$((\alpha \vee \beta) \vee \gamma) \equiv (\alpha \vee (\beta \vee \gamma)) \quad \text{associativity of } \vee$$

$$\neg(\neg\alpha) \equiv \alpha \quad \text{double-negation elimination}$$

$$(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv (\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha) \quad \text{contraposition}$$

$$(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \beta) \quad \text{implication elimination}$$

$$(\alpha \Leftrightarrow \beta) \equiv ((\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)) \quad \text{biconditional elimination}$$

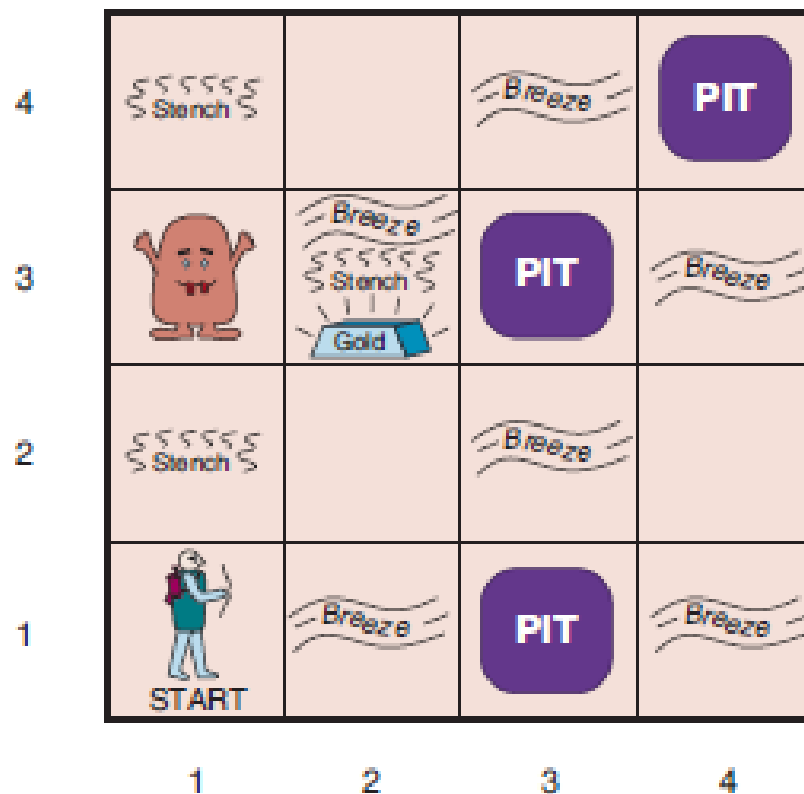
$$\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \neg\beta) \quad \text{De Morgan}$$

$$\neg(\alpha \vee \beta) \equiv (\neg\alpha \wedge \neg\beta) \quad \text{De Morgan}$$

$$(\alpha \wedge (\beta \vee \gamma)) \equiv ((\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)) \quad \text{distributivity of } \wedge \text{ over } \vee$$

$$(\alpha \vee (\beta \wedge \gamma)) \equiv ((\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)) \quad \text{distributivity of } \vee \text{ over } \wedge$$

עולם המפלצת



Wumpus World PEAS description Environment

- משבצת אחת מכילה זהב. מיקומה לא ידוע.
- יש קלט של ניצנוץ אם ורק אם אתה נמצא במשבצת של הזהב.
- פעולת grab מרימה את הזהב אם הוא נמצא במשבצת שלך.
- משבצת אחת מכילה מפלצת. מיקומה לא ידוע.
- במשבצות סמוכות למפלצת יש ריח רע.
- ירי במפלצת הורג אותה רק אם השחקן מולה, אחרת היא הורגת את השחקן.
- המפלצת צורחת כשהורגים אותה.
- ירי מבזבז את החץ היחיד שברשותך.
- במשבצות הסמוכות לבור יש בריזה.
- בכל משבצת הסתברות של 0.2 לבור.
- היתקלות בקיר אינה משפיעה על הניקוד.
- המשבצת הראשונה תמיד בטוחה – ללא בור או מפלצת.

Wumpus World PEAS description

- **Performance measure :**

- gold = +1000, death = -1000
- -1 per step, -10 for using the arrow

Actuators: Left turn, Right turn, Forward, Grab,
Shoot (only once)

- **Sensors:** Stench, Breeze, Glitter, Bump, Scream

הסוכן מקבל בכל משבצת וקטור עם הפרמטרים של
הקלט.

Exploring a wumpus world

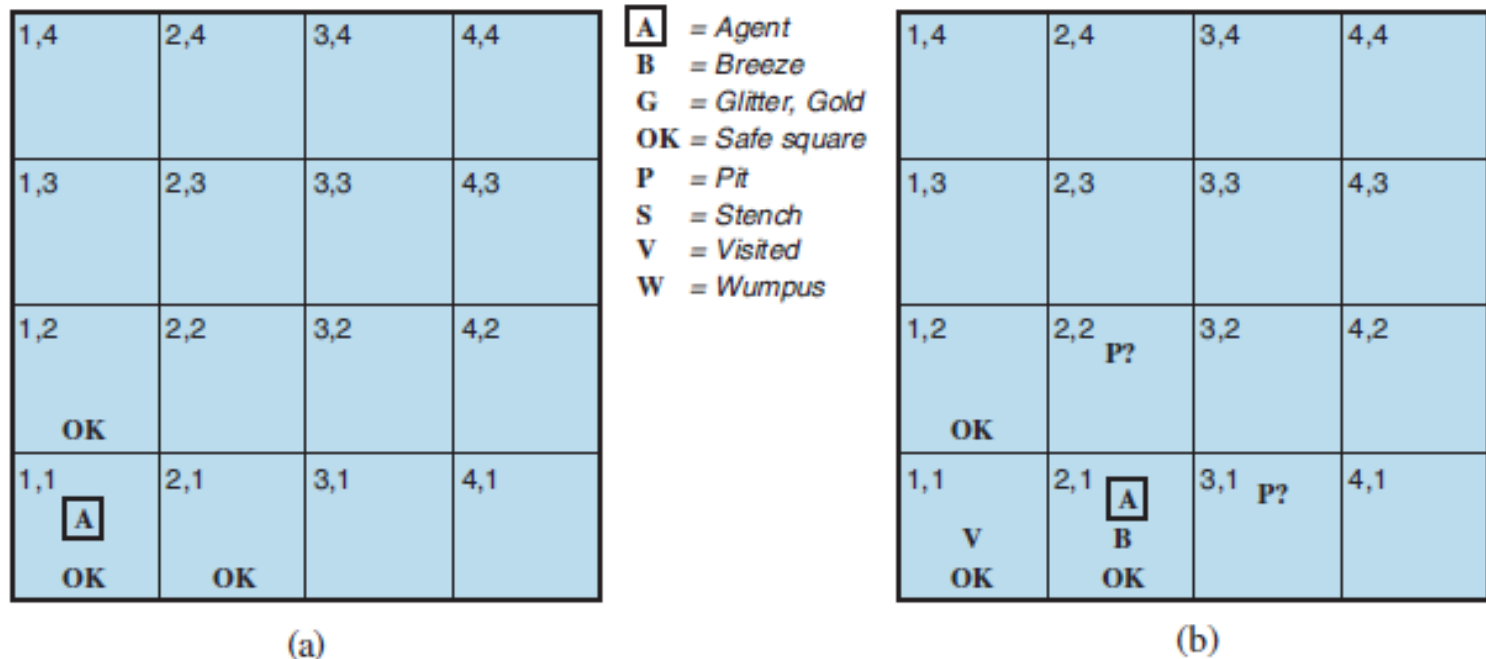


Figure 7.3 The first step taken by the agent in the wumpus world. (a) The initial situation, after percept $[None, None, None, None, None]$. (b) After moving to $[2,1]$ and perceiving $[None, Breeze, None, None, None]$.

Exploring a wumpus world

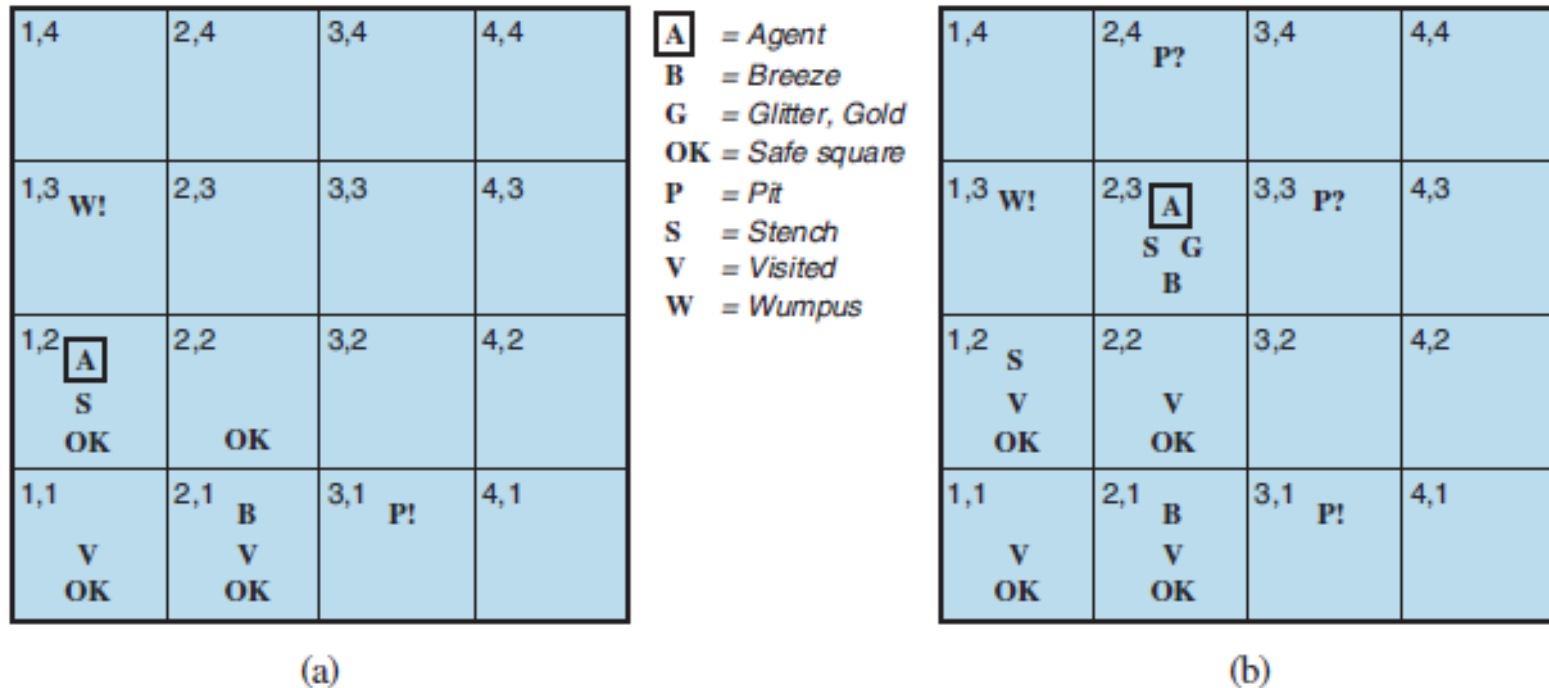
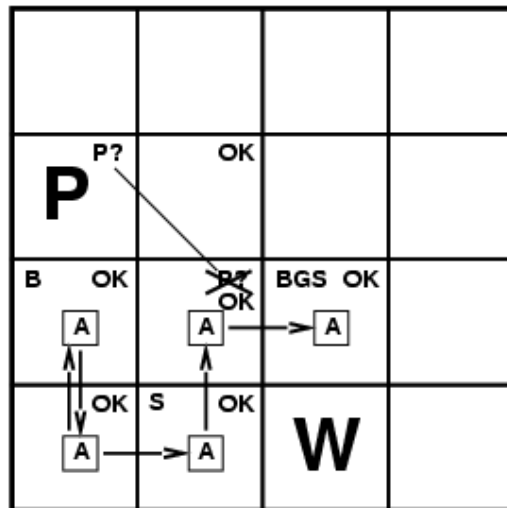


Figure 7.4 Two later stages in the progress of the agent. (a) After moving to [1,1] and then [1,2], and perceiving [Stench, None, None, None, None]. (b) After moving to [2,2] and then [2,3], and perceiving [Stench, Breeze, Glitter, None, None].

Exploring a wumpus world

סימולטור למשחק ה Wumpus

<https://thiagodnf.github.io/wumpus-world-simulator/>



העברת תאור מצב למשפטים בלוגיקה

נאמר ש $P_{i,j}$ הוא אמת אם יש בור ב $[i, j]$.

נאמר ש $B_{i,j}$ הוא אמת אם יש בריזה ב $[i, j]$.

הידע:

$\boxed{A}$ = Agent
 B = Breeze
 G = Glitter, Gold
 OK = Safe square
 P = Pit
 S = Stench
 V = Visited
 W = Wumpus

1,4	2,4	3,4	4,4
1,3	2,3	3,3	4,3
1,2 OK	2,2 P?	3,2	4,2
1,1 V OK	2,1 $\boxed{A}$ B OK	3,1 P?	4,1

$$\neg P_{1,1} \quad .1$$

$$\neg B_{1,1} \quad .2$$

$$B_{2,1} \quad .3$$

$$B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1}) \quad .4$$

$$B_{2,1} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1}) \quad .5$$

Logic in general

לוגיקה היא צורה פורמאלית לייצג מידע.

רוצים לדעת, לכל היגד האם הוא אמת (T) או שקר (F) ביחס לעולם.

• $x + 2 \geq y$ נכון עבור עולם $x = 7, y = 1$

$x + 2 \geq y$ לא נכון עבור עולם $x = 0, y = 6$

נקרא להצבה **מודל** ונאמר שמודל m הוא מודל של משפט α

אם במודל זה (הצבה זו), α היא אמת.

Entailment - גרירה

- גרירה בין שני משפטים משמעה שאחד נובע באופן לוגי מהשני.

$$(Knowledge\ Base) \quad KB \models \alpha$$

KB גורר לוגית את α אם ורק אם עבור

כל מודל של KB שעבורו KB אמת, גם α היא אמת.

- E.g., $x+y = 4 \models x = 4 - y$
- $x+y = 4 \not\models x=3, y=1??$

Validity and Satisfiability

- משפט **תקף valid** אם הוא אמת בכל המודלים (טוטולוגיה) *True*,
 $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B \quad A \vee \neg A, \quad A \Rightarrow A,$

Deduction Theorem: **$KB \models \alpha$ iff $(KB \Rightarrow \alpha)$ is valid**

- משפט **ניתן לסיפוק**, אם הוא אמת עבור חלק מהמודלים. $A \vee B$,

- משפט **סתירה (לא ניתן לסיפוק)** אם אין מודל שמספק אותו.
 $A \wedge \neg A$

- משפט תקף (טוטולוגיה) אמ"ם שלילתו אינה ניתנת לסיפוק. ולכן

Validity and Satisfiability

Deduction Theorem: $KB \models \alpha$



טוטולוגיה

$(KB \Rightarrow \alpha)$



סתירה

$\neg(KB \Rightarrow \alpha)$



סתירה

$\neg(\neg KB \vee \alpha)$



סתירה

$(\neg \neg KB \wedge \neg \alpha)$



אלגוריתם רזולוציה להיסק

חוקי היסק

• **And Elimination** – אם נתון $A \wedge B$ אמת נסיק את A או B .

$$\frac{B \wedge A}{B}$$

כל שקילות לוגית יכולה לשמש כחוק היסק.

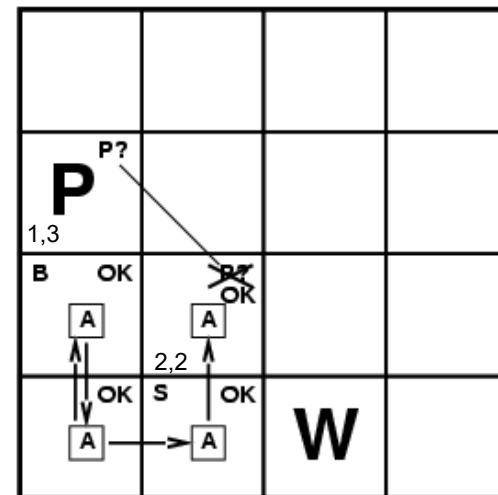
Resolution inference rule (for CNF):

$$l_1 \vee \dots \vee l_k = T \text{ and } m_1 \vee \dots \vee m_n = T$$

$$l_1 \vee \dots \vee \underline{l_{i-1}} \vee \underline{l_{i+1}} \vee \dots \vee l_k \vee m_1 \vee \dots \vee \underline{m_{j-1}} \vee \underline{m_{j+1}} \vee \dots \vee m_n = T$$

where l_i and m_j are complementary literals.

$$\frac{P_{1,3} \vee P_{2,2} \quad , \quad \neg P_{2,2} \vee W_{2,2}}{P_{1,3} \vee W_{2,2}}$$



Resolution

נכונות:

$$L_i = T \rightarrow m_j = F \rightarrow (m_1 \vee \dots \vee m_{j-1} \vee m_{j+1} \vee \dots \vee m_n) = T$$

$$L_i = F \rightarrow (l_i \vee \dots \vee l_{i-1} \vee l_{i+1} \vee \dots \vee l_k) = T$$

• רזולוציה היא שלמה בלוגיקה פסוקית – יכולה להסיק כל מסקנה שנגררת מה KB.

• כדי להוכיח ש $KB \Rightarrow \alpha$, תמיד נראה ש $KB \wedge \neg \alpha$ אינה ניתנת לסיפוק ע"י הגעה לקלוז ריק שמשמעו False.

Resolution Example

$$KB = (B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})) \wedge \neg B_{1,1} \quad \alpha = \neg P_{1,2}$$

$$\neg P_{2,1} \vee B_{1,1}$$

$$\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}$$

$$\neg P_{1,2} \vee B_{1,1}$$

$$\neg B_{1,1}$$

$$P_{1,2}$$

$$KB = (B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})) \wedge \neg B_{1,1} \quad \alpha = \neg P_{1,2}$$

$$(P_{1,2} \vee P_{2,1}) \Rightarrow B_{1,1}, B_{1,1} \Rightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1}), \neg B_{1,1}, \neg \alpha = P_{1,2}$$

$$\neg(P_{1,2} \vee P_{2,1}) \vee B_{1,1}, \neg B_{1,1} \vee (P_{1,2} \vee P_{2,1}), \neg B_{1,1}, \neg \alpha = P_{1,2}$$

$$(\neg P_{1,2} \wedge \neg P_{2,1}) \vee B_{1,1}, \neg B_{1,1} \vee (P_{1,2} \vee P_{2,1}), \neg B_{1,1}, \neg \alpha = P_{1,2}$$

$$\neg P_{1,2} \vee B_{1,1} \wedge \neg P_{2,1} \vee B_{1,1}, \neg B_{1,1} \vee (P_{1,2} \vee P_{2,1}), \neg B_{1,1}, \neg \alpha = P_{1,2}$$

העברת $\text{CNF} \nexists B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$

1. Replace $\alpha \Leftrightarrow \beta$ with $(\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)$.

$$(B_{1,1} \Rightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})) \wedge ((P_{1,2} \vee P_{2,1}) \Rightarrow B_{1,1})$$

2. Replace $\alpha \Rightarrow \beta$ with $\neg \alpha \vee \beta$.

$$(\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge (\neg(P_{1,2} \vee P_{2,1}) \vee B_{1,1})$$

3. Move $\neg$ inwards using de Morgan's rules

$$(\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge ((\neg P_{1,2} \wedge \neg P_{2,1}) \vee B_{1,1})$$

4. Apply distributivity law ($\wedge$ over $\vee$) and flatten:

$$(\neg B_{1,1} \vee P_{1,2} \vee P_{2,1}) \wedge (\neg P_{1,2} \vee B_{1,1}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee B_{1,1})$$

- Two sentences are **logically equivalent** iff true in same models: $\alpha \equiv \beta$ iff $\alpha \models \beta$ and $\beta \models \alpha$

$$(\alpha \wedge \beta) \equiv (\beta \wedge \alpha) \quad \text{commutativity of } \wedge$$

$$(\alpha \vee \beta) \equiv (\beta \vee \alpha) \quad \text{commutativity of } \vee$$

$$((\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma) \equiv (\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)) \quad \text{associativity of } \wedge$$

$$((\alpha \vee \beta) \vee \gamma) \equiv (\alpha \vee (\beta \vee \gamma)) \quad \text{associativity of } \vee$$

$$\neg(\neg\alpha) \equiv \alpha \quad \text{double-negation elimination}$$

$$(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv (\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha) \quad \text{contraposition}$$

$$(\alpha \Rightarrow \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \beta) \quad \text{implication elimination}$$

$$(\alpha \Leftrightarrow \beta) \equiv ((\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)) \quad \text{biconditional elimination}$$

$$\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \neg\beta) \quad \text{de Morgan}$$

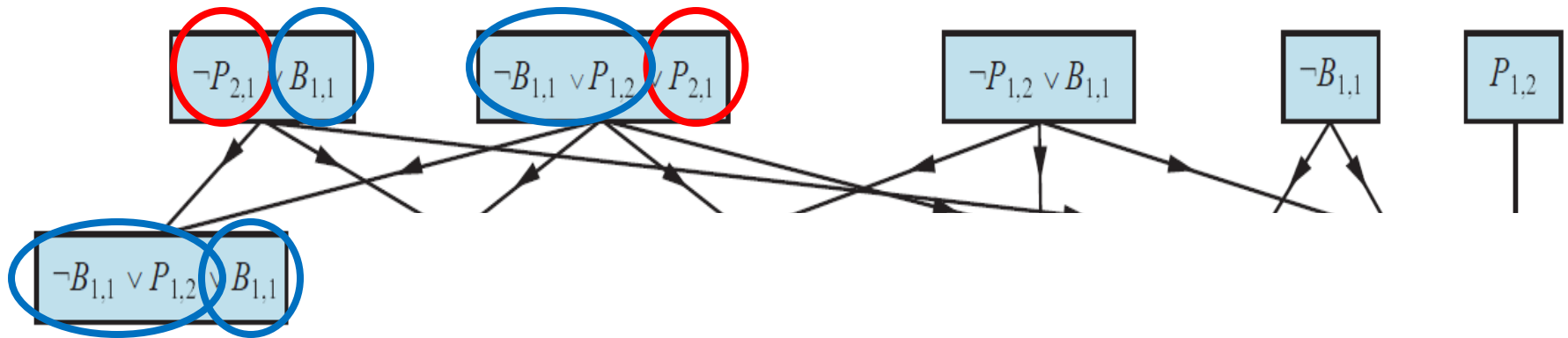
$$\neg(\alpha \vee \beta) \equiv (\neg\alpha \wedge \neg\beta) \quad \text{de Morgan}$$

$$(\alpha \wedge (\beta \vee \gamma)) \equiv ((\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)) \quad \text{distributivity of } \wedge \text{ over } \vee$$

$$(\alpha \vee (\beta \wedge \gamma)) \equiv ((\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)) \quad \text{distributivity of } \vee \text{ over } \wedge$$

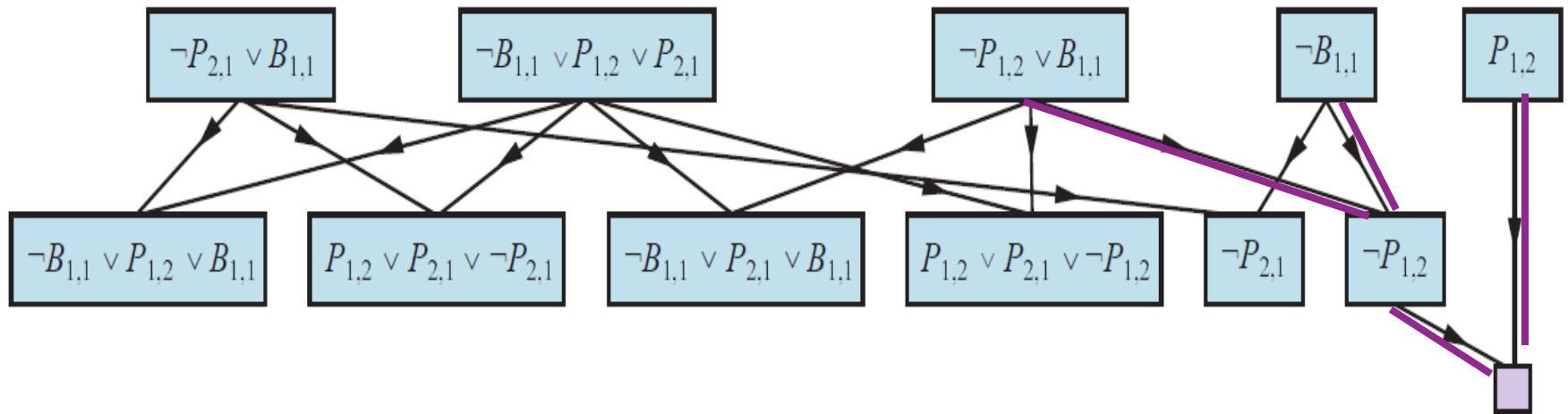
Resolution Example

$$KB = (B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})) \wedge \neg B_{1,1} \quad \alpha = \neg P_{1,2}$$



Resolution Example

$$KB = (B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})) \wedge \neg B_{1,1} \quad \alpha = \neg P_{1,2}$$



Resolution Algorithm

```
PL(Resolution(KB,  $\alpha$ )
{
  clauses = the set of clauses in CNF of  $KB \wedge \neg\alpha$ 
  new = { }
  Do
  { for each Ci Cj in clauses do
      { resolvents = PLResolve( Ci , Cj)
        If resolvents contains the empty clause
          return True (יש גרירה לוגית)
        new = new U resolvents
      }
    if new is included in clauses
      return false( האלגוריתם נכשל)
  clauses = clauses U new
}
```

תירגול כיתה רזולוציה

• יהי ה KB הבא:

• קובי מהיר או רחל מהירה

• רחל מהירה או וויל מהיר

• פרח מהירה או קובי מהיר

• רחל לא מהירה או שפרח לא מהירה

• וויל לא מהיר או שקובי לא מהיר

• הוכיחו על ידי אלגוריתם הרזולוציה שקובי מהיר וגם רחל מהירה

תירגול רזולוציה

• יהי ה KB הבא:

- קובי מהיר או רחל מהירה $(Q \vee R)$
- רחל מהירה או וויל מהיר $(R \vee W)$
- פרח מהירה או קובי מהיר $(P \vee Q)$
- רחל לא מהירה או שפרח לא מהירה $(\neg R \vee \neg P)$
- וויל לא מהיר או שקובי לא מהיר $(\neg W \vee \neg Q)$

• הוכיחו על ידי אלגוריתם הרזולוציה

שקובי מהיר וגם רחל מהירה $Q \wedge R$

KB: $(Q \vee R) \wedge (R \vee W) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg R \vee \neg P) \wedge (\neg W \vee \neg Q)$

תירגול רזולוציה

• יהי ה KB הבא:

$$(Q \vee R) \wedge (R \vee W) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg R \vee \neg P) \wedge (\neg W \vee \neg Q)$$

הוכיחו על ידי שימוש באלגוריתם הרזולוציה ש α

נגזרת לוגית מה KB כאשר $\alpha = Q \wedge R$

→ 31857

$$\underbrace{(QVR) \wedge (RVW) \wedge (PVQ) \wedge (\neg RV \neg P) \wedge (\neg WV \neg Q)}_{\text{KB}} \wedge \underbrace{(\neg QV \neg R)}_{\neg \alpha}$$

הורדת האלמנט כמטרה

1. QVR
2. RVW
3. PVQ
4. $\neg RV \neg P$
5. $\neg WV \neg Q$
6. $\neg QV \neg R$

new

7. $\text{Res}(1,5) = RV \neg W$
8. ~~$\text{Res}(1,6) = \neg RV \neg R = T$~~
9. $\text{Res}(1,4) = QV \neg P$
10. ~~$\text{Res}(1,6) = QV \neg Q = T$~~
11. $\text{Res}(2,4) = WV \neg P$
12. $\text{Res}(2,6) = WV \neg Q$
13. $\text{Res}(2,5) = RV \neg Q$
14. $\text{Res}(3,4) = QV \neg R$
15. $\text{Res}(3,6) = PV \neg R$
16. $\text{Res}(3,5) = PV \neg W$

new

17. $\text{Res}(2,7) = R$
18. $\text{Res}(1,14) = Q$
19. ~~$\text{Res}(1,15) = R$~~
20. ~~$\text{Res}(1,15) = QV \neg P$~~

דילוג 3

$$\underbrace{(\neg Q \vee R) \wedge (R \vee W) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg R \vee \neg P) \wedge (Q \vee W \vee \neg Q)}_{\text{בא}} \wedge \underbrace{(\neg Q \vee R)}_{\text{א}}$$

הוכחת הטבלה כטבלה

הוכחה אנונימית - נזכר במקום

1. $Q \vee R$
2. $R \vee W$
3. $P \vee Q$
4. $\neg R \vee \neg P$
5. $\neg W \vee \neg Q$
6. $\neg Q \vee R$

new

7. $\text{Res}(1,5) = R \vee \neg W$
8. ~~$\text{Res}(1,6) = \neg R \vee R = \neg$~~
9. $\text{Res}(1,4) = Q \vee \neg P$
10. ~~$\text{Res}(1,6) = Q \vee \neg Q = T$~~
11. $\text{Res}(2,4) = W \vee \neg P$
12. $\text{Res}(2,6) = W \vee \neg Q$
13. $\text{Res}(2,5) = R \vee \neg Q$
14. $\text{Res}(3,4) = Q \vee \neg R$
15. $\text{Res}(3,6) = P \vee \neg R$
16. $\text{Res}(3,5) = P \vee \neg W$

new

17. $\text{Res}(2,7) = R$
18. $\text{Res}(1,14) = Q$
19. ~~$\text{Res}(1,15) = R$~~
20. ~~$\text{Res}(1,15) = Q \vee \neg P$~~

1. $Q \vee R$
2. $R \vee W$
3. $P \vee Q$
4. $\neg R \vee \neg P$
5. $\neg W \vee \neg Q$
6. $\neg Q \vee R$

7. $\text{Res}(3,6) = P \vee \neg R$
8. $\text{Res}(4,7) = \neg R$
9. $\text{Res}(1,8) = Q$
10. $\text{Res}(5,9) = \neg W$
11. $\text{Res}(2,10) = R$
12. $\text{Res}(8,11) = \square$

יש טרירה
זיכרון
↑
יש סימנים
↑
קטלג קוין

$$(A \vee \neg B) \wedge (\neg B \vee \neg C) \wedge \\ (C \vee A) \wedge C$$

The DPLL Algorithm

The DPLL Algorithm

תזכורת:

$KB \models \alpha$ if and only if $(KB \wedge \neg \alpha)$ is unsatisfiable

האלגוריתם בודק האם משפט ב CNF ניתן לסיפוק.

אם כן – הוא אינו סתירה. משמע נהפוך את תשובת

DPLL כדי להחליט אם קיימת גרירה לוגית.

The DPLL Algorithm

- האלגוריתם בודק האם משפט ב CNF ניתן לסיפוק –

מנסה למצוא השמה שתספק את הנוסחה.

- מזכיר סיפוק אילוצים.

$$(A \vee \neg B) \wedge (\neg B \vee \neg C) \wedge (C \vee \neg A) \wedge C$$

- אילו שיפורים היו לאלגוריתם backtracking שניתן

ליישם גם כאן?

שיפורי The DPLL

1. היוריסטיקת משתנה טהור – משתנה שמופיע באופן אחיד

בכל הקלוזים (שלא סופקו עדיין) למשתנה כזה ניתן ערך T .

$$(A \vee \neg B) \wedge (\neg B \vee \neg C) \wedge (C \vee \neg A), B \text{ is pure.}$$

2. היוריסטיקת קלוז היחידה – קלוז המכיל ליטרל יחיד שאינו F

מהמודל הנבנה. ליטרל זה בהכרח T כדי שהקלוז יהיה T .

3. סיום מהיר - קלוז הוא T כשאחד מהליטרלים שלו הוא T .

משפט הוא F כשאחד מהקלוזים שלו הוא F .

The DPLL Algorithm

DPLL(*clauses*, *symbols*, *model*)

{ if every clause in *clauses* is true , return true

if some clause in *clauses* is false, return false

For every clause in *clauses*, if it includes a literal=T

remove clause from *clauses*

X, value = FindPureSymbol(*symbols*, *clauses*, *model*)

If $X \neq \text{null}$

return DPLL(*clauses*, *symbols*-X, $\text{model} \cup \{X = \text{value}\}$)

Y, value = FindUnitClause(*clauses*, *model*)

If $Y \neq \text{null}$

return DPLL(*clauses*, *symbols*-Y, $\text{model} \cup \{Y = \text{value}\}$)

Z = First(*symbols*)

return DPLL(*clauses*, *symbols*-Z, $\text{model} \cup \{Z = T\}$) **or**

DPLL(*clauses*, *symbols*-Z, $\text{model} \cup \{Z = F\}$)

}

תרגיל כיתה DPLL

- יהי הKB הבא: קובי מהיר או רחל מהירה, רחל מהירה או וויל מהיר, פרח מהירה או קובי מהיר, רחל לא מהירה או שפרח לא מהירה, וויל לא מהיר או שקובי לא מהיר
- הוכיחו על ידי אלגוריתם DPLL שקובי מהיר וגם רחל מהירה.

$$(Q \vee R) \wedge (R \vee W) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg R \vee \neg P) \wedge (\neg W \vee \neg Q)$$

הוכיחו על ידי שימוש באלגוריתם DPLL ש α נגזרת לוגית מהKB כאשר $\alpha = Q \wedge R$

לגידה של סתירה
DPLL

1. סלקות מס' T
2. סלקות מס' F
3. קליף יחידה?
4. $Z=F$ / $Z=T$

KB $(Q \vee R) \wedge (R \vee W) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg R \vee P) \wedge (W \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg R)$

כל מה שמתחיל ב Q, כל מה שמתחיל ב R
false UR
 $\{Q=T\}$

false
 $\{Q=F\}$

~~$(T \vee R) \wedge (R \vee W) \wedge (P \vee F) \wedge (\neg R \vee P) \wedge (\neg W \vee F) \wedge (P \vee R)$~~

כל מה שמתחיל ב P
 $\{Q=T, P=F\}$

~~$(R \vee W) \wedge (\neg R \vee T) \wedge (\neg W \vee F) \wedge (F \vee R)$~~

כל מה שמתחיל ב W
 $\{Q=T, P=F, W=F\}$

~~$(R \vee F) \wedge (T \vee F) \wedge (F \vee R)$~~

כל מה שמתחיל ב R
 $\{Q=T, P=F, W=F, R=F\}$

return F = ~~$(F \vee F) \wedge (F \vee T)$~~
 $T=T \vee F$

~~$(F \vee R) \wedge (R \vee W) \wedge (P \vee F) \wedge (\neg R \vee P)$~~

כל מה שמתחיל ב W
 $\{Q=F, W=T\}$

~~$(F \vee R) \wedge (R \vee T) \wedge (P \vee F) \wedge (\neg R \vee P)$~~

כל מה שמתחיל ב R
 $\{Q=F, W=T, R=T\}$

~~$(F \vee T) \wedge (P \vee F) \wedge (F \vee \neg P)$~~

כל מה שמתחיל ב P
 $\{Q=F, W=T, R=T, P=T\}$

~~$(T \vee F) \wedge (F \vee F)$~~ Return False



The WalkSAT Algorithm

תזכורת Min Conflicts Algorithm

MinConflicts(csp, max_steps)

{

Current = an initial complete assignment for csp

For i= 1 to max_steps do

{ If current is a solution for csp, **return current**

X = a randomly selected conflicted variable from Vars[csp]

val = a value for X minimizing Conflicts(X, current, csp)

Assign X = val in current

}

Return failure }

The WalkSAT Algorithm

- חיפוש מקומי שאינו שלם, לא תמיד עוצר ומחזיר תשובה.
- פונק' היוריסטית – min conflicts ממזערת את מספר הקלוזים הלא מסופקים במצב החדש.
- צריך להתחיל עם השמה מלאה ובכל שלב לשנות ערך אחד המשתנים.
- האלג' משלב בין חמדנות של הפונקציה ההיוריסטית לבין רנדומאליות של בחירת משתנה.
- כשמחזיר מודל – בוודאי הנוסחה ניתנת לסיפוק.
- אי מציאת מודל אינה נותנת מידע.

The WalkSAT Algorithm

WalkSat(clauses, p, max-flips)

{ model = a random assignment of T/F to the symbols in clauses

for i = 1 to max-flip

{ if **model** satisfies clauses

return model

clause = a randomly selected clause from clauses that is
false in model

If Random(0,1) < p

flip the value in model of a randomly selected symbol
from clause

else flip whichever symbol in clause maximizes the
number of satisfied clauses }

return failure

}